Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1	Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,24 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4)
2	Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,24 м³/ч, H = 0,7 м	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		у Б2, на Т4 (П4)
3	Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой	Reflex Refix DD 12, или аналог			шт.	1		РБ-Б2
4	Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		Б2, в выгородке; воронка сброса — в разделе 6
5	Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-1 (2.8), от Т3/Т4
6	То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-2 (2.9)
7	То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	2		Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3)
8	То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-б2 (б4)
9	Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя	или аналог			компл.	5		Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2
	2. Водомерный узел и коллекторы							
10	Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16	или аналог			шт.	2		ввод, за счётчиком
11	Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном	или аналог			шт.	1		Kvs ≥ 16
12	Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном	или аналог			шт.	1		
13	Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей	или аналог			шт.	1		п. 12.1; поверка — при поставке
14	Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь)	или аналог			шт.	2		до и после счётчика
15	Клапан обратный Ду 32	или аналог			шт.	1		за краном после счётчика
16	Кран шаровой контрольный Ду 15 со штуцером (спускной)	или аналог			шт.	1		за счётчиком, п. 12.9
17	Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром	или аналог			шт.	1		
18	Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром	или аналог			шт.	1		
19	Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 10 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		КХ, топочная 1.6; КХ-4 — ШВК-2, КХ-10 — ШВК-1, КХ-8 — автополив, КХ-9 — кухня
20	Коллектор распределительный 1¼" (В1) на 7 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-2 (с/у 2.9, ниша); вход — КХ-4
21	Коллектор распределительный 1" (Т3) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-2; Т4 — через Пс-2, Пс-1 к Н8
22	Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-1 (с/у 1.4, ниша); вход — КХ-10

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-1; Т4 — к Н8
24	Коллектор распределительный 1" (В1) на 5 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б2 (баня, с/у б3, ниша); вход — Ecoflex, КЭ-2
25	Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 2 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б2; Т4 — через Пс-б1.1, б1.2, б2 к Н9
26	Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б1 (баня, б7, ниша); вход — от подъёма Ecoflex, КЭ-3
27	Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (выход к Д-б1 — начало кольца Т3–Т4 через смесители Д-б1 и М-б1), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б1; кольцо — к Н9
28	Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной	или аналог			компл.	9		КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2
29	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈900×650×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-2, ниша перегородки 2.9/2.8
30	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈750×600×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-1, ниша стены 1.4/1.3
31	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈700×600×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-Б2, ниша перегородки б3/б4
32	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈820×650×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-Б1, ниша в восточной стене б7 у южного угла
33	Люк нажимной скрытый под плитку (алюминиевая рама, дверца под облицовку) по размеру ниши шкафа	или аналог			шт.	4		ШВК-1 (1.4), ШВК-2 (2.9), ШВК-Б2 (б3), ШВК-Б1 (б7)
34	Поддон под коллекторный шкаф с отбортовкой	или аналог			шт.	4		датчики ДП под шкафами (лист 14, узел 9)
	3. Трубопроводы (по 3D-модели)							
35	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	3		ввод: под краем плиты и сквозь плиту в футляре до перехода на РЕ-Ха (+0,45); по модели 2,5 м
36	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	12		по модели В1 10,2 м + 10 %
37	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	123		по модели В1 69,5, Т3 42,0 м + 10 %
38	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	186		по модели В1 37,9, Т3 63,7, Т4 67,1 м + 10 %
39	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	106		по модели В1 70,6, Т3 25,2 м + 10 %
40	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø110 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	30		внутри зданий; по модели 26,9 м
41	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø50 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	28		внутри зданий; по модели 24,5 м
42	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø32 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	1		внутри зданий; по модели 0,6 м
43	Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой	ГОСТ 32414-2013			м	25		отводы в песчаной обсыпке; по модели 22,3 м
44	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8	ГОСТ 32413-2013			м	52		сборные под плитой и выпуски; по модели 42,3 м + выводы прочисток до +0,200 (3 шт.) 4,2 м
45	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 — К2 от пескоуловителя гаража	ГОСТ 32413-2013			м	3		К2-1 (лист 4); по модели 2,1 м, отвод 2 × 45° — по месту

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м	ГОСТ 32413-2013			шт.	5		К1-1 — выпуск (юг) и ввод линии бани (север); баня — выпуски К1-б и К1-бв; К2-1 (лист 14, узел 2)
47	Футляр из трубы ПЭ 100 SDR17 75×4,5 (техническая) — ввод без приямка: под краем плиты и сквозь плиту, закладывается до бетонирования	ГОСТ 18599-2001			м	6		ввод В1 2,1 м, КХ-8 2,5 м по оси, от 0,15 м за наружной гранью до +0,03 (лист 14, узел 1; ТЗ-1)
48	Отвод ПЭ Ø75, 90°, радиус по оси не менее 0,3 м (≥ 8 d трубы в футляре) — гнутый или сварной	ГОСТ 18599-2001			шт.	3		ввод В1 — 1, КХ-8 — 2; трубу можно вынуть без вскрытия плиты
	4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели)							
49	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	17		выходы коллекторов
50	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	9		выходы коллекторов
51	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	1		выходы коллекторов
52	Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	24		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
53	Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	31		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10)
54	Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	20		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
55	Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	4		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
56	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2	или аналог			шт.	2		ответвления по модели
57	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 20×2,8	или аналог			шт.	3		ответвления по модели
58	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 25×3,5	или аналог			шт.	1		ответвления по модели
59	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 16×2,2	или аналог			шт.	1		ответвления по модели
60	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 20×2,8	или аналог			шт.	1		ответвления по модели
61	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 25×3,5	или аналог			шт.	2		ответвления по модели
62	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	34		выходы из пола
63	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	41		выходы из пола
64	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	21		выходы из пола
65	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4	или аналог			шт.	2		выходы из пола
66	Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс)	или аналог			шт.	1		в 1.6 над полом (+0,45), под краном на вводе (лист 7; лист 14, узел 1)
67	Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32	или аналог			компл.	1		лист 7
68	Отвод канализационный малошумный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	8		повороты и низ подъёмов по модели
69	Отвод канализационный малошумный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	25		повороты и низ подъёмов по модели
70	Отвод канализационный малошумный Ø50, 30°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	3		повороты и низ подъёмов по модели

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 3

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Отвод канализационный малошумный Ø32, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		повороты и низ подъёмов по модели
72	Отвод канализационный малошумный Ø32, 30°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		повороты и низ подъёмов по модели
73	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		присоединения по модели
74	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	6		присоединения по модели
75	Крестовина канализационная малошумная косая 45° Ø50×50×50	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		пол 1.4: УМ-1, Д-1, сифон конденсата → Ст.К1-2
76	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø50×32	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		присоединения по модели
77	Отвод ПП канализационный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	17		повороты, низ подъёмов и стояков по модели, прочистки
78	Отвод ПП канализационный Ø110, 15°	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		К1-б: поворот 60° в б6 — 45° + 15°
79	Отвод ПП канализационный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	18		повороты, низ подъёмов и стояков по модели
80	Отвод ПП канализационный Ø50, 30°	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		К1-М-б1 у стояка
81	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013			шт.	4		присоединения по модели
82	Тройник ПП канализационный 87,5° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		на выводе прочистки Ст.К1-2 — отвод Ø50 из пола 1.4
83	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	4		присоединения по модели
84	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	3		присоединения по модели
85	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте	ГОСТ 32414-2013			шт.	3		б6, 1.8, 1.9
86	Крестовина ПП канализационная двухплоскостная 87,5° Ø110 с боковыми входами Ø110 и Ø50 (под 90° в плане)	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		низ Ст.К1-б: с востока — УН-б1 Ø110, с севера — М-б1 и ГБ Б2 Ø50; ниже — 2 отвода 45°
87	Ревизия канализационная малошумная Ø110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	3		Ст.К1-1 (+1,000), Ст.К1-б (+0,500), начало сборного в гараже
88	Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 32414-2013			шт.	3		прочистки в грунте
89	Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110	ГОСТ 32414-2013			компл.	1		по месту
	5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 44 шт.)							
90	Кран шаровой Ду 25, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	1		вход В1 в ШВК-2
91	Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	6		Т3 у Б1, вход Т3 в ШВК-2, Т3 к ШВК-1 в 1.6, вход В1 в ШВК-Б2, вход В1 в ШВК-Б1, Т3 к ШВК-Б1 у Б2
92	Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	10		В1 кухни под мойкой, Т4 у Б1 и Н8 — 2, Т3 кухни — в 1.6 и к смесителю мойки — 2, Т4 кухни в 1.6, Т3 у Б2, к смесителю Д-б1 (тройник кольца), к смесителю М-б1 (тройник кольца), Т4 кольца ШВК-Б1 у Н9

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Клапан обратный Ду 15 (Т4)	или аналог			шт.	7		на Т4 у Н8, Н9 и на Т4 каждого кольца — рядом с балансировочным клапаном (против противотока)
94	Клапан обратный пружинный Ду 20 — защита сети от обратного потока	или аналог			шт.	1		КХ-8, подводка автополива
95	Кран спускной Ду 15 со штуцером	или аналог			шт.	1		КХ-8: слив подводки автополива на зиму
96	Заглушка для трубы PE-Xa 25×3,5 (до подключения автополива)	или аналог			шт.	1		КХ-8, за наружной гранью фундамента
97	Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0	или аналог			шт.	5		на Т4 каждого кольца: кухня — под мойкой М-1, ШВК-2, ШВК-1, кольцо ШВК-Б1 — под мойкой М-б1, ШВК-Б2 (П4)
98	Кран поливочный незамерзающий 1/2" ВР × 3/4" НР с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену	Arrowhead 485 или аналог			шт.	3		ПК-1…ПК-3 (решение Заказчицы); слива на зиму не нужно, шланг на зиму снимать
99	Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
100	Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ)	или аналог			шт.	15		УМ, М — по 2, ПММ — 1
	6. Санитарные приборы и изделия канализации							
101	Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва	по дизайн-проекту			компл.	4		УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту
102	Умывальник со смесителем и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	5		УМ-1…УМ-4, УМ-б1
103	Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	3		В-2, В-3, В-б1
104	Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту	по дизайн-проекту			компл.	3		Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап)
105	Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ	по дизайн-проекту			компл.	2		М-1, М-б1
106	Смеситель настенный для наполнения СПА	по дизайн-проекту			шт.	1		СПА (б7)
107	Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный)	или аналог			шт.	2		Д-3, Д-б1
108	Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-1 (топочная)
109	Трап Ду 50 с сухим затвором, вертикальный выпуск, термостойкий (для парной)	или аналог			шт.	1		Т-б2 (б8)
110	Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-б1 (б7)
111	Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией	или аналог			шт.	3		1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7)
112	Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
113	Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50	или аналог			шт.	1		сброс ГБ Б2
114	Сифон Ø50 для слива СПА с гидрозатвором, ревизией и присоединением гибкого шланга через шаровой кран	или аналог			шт.	1		К1-СПА — выпуск из пола у северного борта СПА (б7); место — по паспорту СПА
115	Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом	по системе кровли			шт.	2		Ст.К1-1в, Ст.К1-б

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	Люк ревизионный нажимной 300×400 мм под плитку или окраску (в стене)	или аналог			шт.	5		прочистки (б6, 1.8, 1.9), ревизии Ст.К1-1 и Ст.К1-б (лист 14, узел 5)
117	Лоток водоотводный пластиковый DN100 с решёткой класса нагрузки C250 и торцевыми заглушками	или аналог			м	6.5		ЛГ-1, гараж, вдоль ворот (L ≈ 6,1 м)
118	Пескоуловитель DN100 с корзиной и решёткой C250, вертикальный выпуск Ø110	или аналог			шт.	1		ПУ-1, гараж (лист 4)
	7. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны)							
119	Контроллер системы защиты от протечек на 2 крана с электроприводом, выход «авария» (сухой контакт) для умного дома, питание 230 В	Neptun, Аквасторож, или аналог			шт.	2		КЗП-1 (1.6), КЗП-2 (б4)
120	Кран шаровой Ду 32 с электроприводом, 12 В, латунь, время закрытия не более 30 с	или аналог			шт.	1		КЭ-1 — ввод после водомерного узла
121	Кран шаровой Ду 20 с электроприводом, 12 В, латунь	или аналог			шт.	2		КЭ-2 — вход В1 в ШВК-Б2, КЭ-3 — вход В1 в ШВК-Б1 (баня, КЗП-2)
122	Датчик протечки проводной напольный	той же системы			шт.	19		ДП-1…ДП-19
123	Кабель-удлинитель датчиков (системный)	той же системы			м	180		оценка по плану; прокладка — ЭОМ/СС
	8. Изоляция, гильзы и крепления							
124	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	28		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
125	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	144		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
126	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	47		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
127	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	78		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
128	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	42		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
129	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	77		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
130	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4)	или аналог			м	12		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
131	Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах	или аналог			м	56		подъёмы к приборам
132	Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах	или аналог			м	37		подъёмы к приборам
133	Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	8		плиты и перекрытия 0, стены 8 (Т3-1, лист 4; лист 14)
134	Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	26		плиты и перекрытия 17, стены 9 (Т3-1, лист 4; лист 14)
135	Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	15		плиты и перекрытия 15, стены 0 (Т3-1, лист 4; лист 14)
136	Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик	или аналог			компл.	1		п. 11.5; лист 14
137	Заделка торцов футляров: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый	или аналог			компл.	7		футляры Ø75 ввода В1 и КХ-8, футляры Ø160 К1-1 (юг, север), К1-б, К1-бв, К2-1 (п. 8.8)
138	Заделка проёмов под пучки труб в плитах и стенах — тем же материалом вокруг каждой трубы	или аналог			компл.	1		3 проёма (Т3-1, лист 4)
139	Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-1 под неотапливаемой террасой 1.13, ширина 1,2 м)	или аналог			м²	2.4		лист 6; НВК — так же во дворе

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-б под неотапливаемой террасой бани б1, ширина 1,2 м)	или аналог			м²	3.1		лист 9; от стеклянной стены б6 до края плиты 2,3 м (ТЗ-1)
141	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	39		шаг — лист 14
142	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	81		шаг — лист 14
143	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 25×3,5, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	89		шаг — лист 14
144	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 32×4,4, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	24		шаг — лист 14
145	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	26		шаг — лист 14
146	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	2		шаг — лист 14
147	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	48		шаг — лист 14
148	Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления PE-Xa к утеплителю пола	или аналог			шт.	650		шаг 0,5 м
	9. Не входит в ВК.СО							
149	Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО							
150	ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО							
151	Наружные сети, подключение к поселковым сетям ВК и КК (ДК5-018) — раздел НВК (И05.09.26-НВК)							
152	Система автополива участка и водопровод беседки — по ландшафтному проекту и НВК							
153	Ливневая сеть и дренаж участка, приём выпуска лотка гаража К2-1 — раздел НВК							
154	Ниши коллекторных шкафов, газобетонные О-блоки с отверстием Ø160 под стояки и выводы прочисток (баня — перегородки б2/б3 и б6/б8 толщиной 250 мм), короб гаража с люком 600×600, короб инсталляции УН-б1 — по АР (ТЗ-1)							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 7

Формат А3